

蜗牛能够跑多快？

Yupei Duan · May 2, 2014 · SciShine Popular Science Archive



一只平素行动迟缓的蜗牛迅速地吸引了众人的关注，居然还在F1赛车大赛中拔得头筹。看过电影《极速蜗牛》的朋友们都能叫出它的名字——特博（Turbo）——也只有在电影中，这样“无所谓大小”的梦想才能够实现，而现实生活中的“特博”们能有多极速呢？

在英国诺福克郡的康翰姆（Congham）村，每年都会举办“世界蜗牛竞速大赛”（图1）。比赛场地是一张圆桌，上面铺湿布，湿布中间画一个小圈作为起跑线，终点线则是距离起跑线33厘米的大圈。比赛规则很简单，从小圈跑到大圈，谁用的时间最短谁就是冠军。准备起跑时，所有的蜗牛都被集中到小圈里，随着裁判大喊：“预备！稳住！慢慢来！”比赛就开始了。冠军将会得到装的满满一大杯新鲜莴苣。



(图1：世界蜗牛竞速大赛)

图片地址：<http://flipside.theiet.org/weird/38/snail-racing-norfolk.cfm>

在2013年7月20日进行的比赛中，一只名叫“飞毛腿2号”的菜园蜗牛以2分47秒的好成绩获得冠军。它的主人是6岁的小姑娘苏珊（Sue Ryder），这位正在换门牙的小姑娘曾在去年未掉门牙之前，带领她的“飞毛腿1号”菜园蜗牛以3分20秒夺得第一名。别把这项比赛看成是小孩子的游戏。在2010年，62岁的克莱尔（Claire Lawrence）奶奶训练的蜗牛西德尼（Sidney）曾以3分41秒的成绩从200多只竞争对手中脱颖而出，勇夺一大杯莴苣。迄今为止，这项老少皆宜的比赛的最好记录是由一只叫做阿奇尔（Archie）的蜗牛在1995年创造的，它爬完33厘米所用的时间是2分钟！

电影中的特博，就是一只菜园蜗牛（Garden snail）。电影中它是男生形象，但实际上和其他种类的蜗牛一样，“特博”是雌雄同体的，在它的身上既有雌性生殖系统，也有雄性生殖系统。作为软体动物门，腹足纲的一员，菜园蜗牛和各种螺、各种蛞蝓一样，都是“用肚腩跑路”的。据说蜗牛的得名是头上伸出的触角像牛角。仔细看，蜗牛的触角有两对。上面那对较长的触角有感光功能，下面那对较短的触角则能感知味觉和触觉。在蜗牛运动的时候，这两对触角总是伸展的最积极。细心的朋友一定也发现过，在蜗牛爬行过后，会留下一条粘液轨迹。蜗牛分泌粘液的目的是为了减少爬行中身体和地面的摩擦力。即使分泌这些粘液需要消耗身体30%的能量，但为了保护柔嫩的腹足也不得不为之。若真的按照电影中的情节，让菜园蜗牛在跑道上高速绕行，结果不是因分泌大量粘液消耗能量过量而亡，就是因粘液分泌不足摩擦生热变为炭烧蜗牛而死……

其实早在电影让菜园蜗牛家喻户晓之前，我们早已经在“法国蜗牛”这道菜中见过它了。最近它们还受到了职业科学家的关注。2013年8月，一个来自英国埃克塞特大学（University of Exeter）

的研究团队报告，为了能记录菜园蜗牛的夜间活动，他们用LED灯、光引发涂料标记了450只菜园蜗牛，用延时摄影方法对它们进行了连续记录（图2）。



（图2：埃克赛特大学研究团队在夜间进行研究）

图片地址：<http://www.demilked.com/timelapse-of-snails-with-led-lights/>

对于菜园蜗牛来说，这是一次奇特的长跑，它们中的佼佼者们在24小时中爬行了25米。但是，研究团队的目标并非是获取新鲜的莴苣。他们正在研究一种威胁家犬健康的寄生虫。这种寄生虫会寄生在菜园蜗牛的体内，随着“特博”们散布到花园的各个角落，特别是遗落在草丛中的塑料拖鞋、橡胶玩具、狗咬胶等，常常成为菜园蜗牛的“掩体”而沾有更多的寄生虫。喜欢用舌头和牙齿探索奥秘的家犬更容易遭受传染。所以，菜园蜗牛的速度越快，爬行的区域就越广泛，家犬寄生虫病的传播则越猖獗。

莴苣和爱犬，你更爱谁？

（全文完）

本文修改版发表于《少年科学·动物大揭秘》2014年5月号